



§ 6. 指针基础 – 画内存图并分析

要求:

- 1、模仿第06模块PDF课件中 (P. 16-19/P. 27-30) 的样式，画出下列每小题每一步执行的内存分配及指向图示，分析为什么得到最后的结果。
 - ★ PDF课件的P. 31（如何同时得到周长和面积）
 - ★ PDF课件的P. 32（为什么无法进行交换）
 - ★ PDF课件的P. 33（为什么会出现错误，导致错误的关键词是哪一句）
- 2、每个语句要画一张内存状态图，每小题都是4张图
 - ★ 第1张初始内存分配图附件已给出
- 3、不允许手写、手写后贴图
- 4、转换为pdf后在“文档作业”中提交（5.23前）

友情提醒： 本周作业量不大，第2个大作业要在下周指针讲完后才能布置，大家尽快把VS2022调试的文档作业做完(除“字符指针”/“引用”知识点外，其它已经全部讲过了)，千万不要卡DDL!!!



§ 6. 指针基础 – 画内存图并分析

★ PDF课件的P. 31（如何同时得到周长和面积）

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
#define PI 3.14159
```

```
double SL(double R, double *L)
```

```
{ double S;
```

```
  S = PI*R*R;
```

```
  *L = 2*PI*R;
```

```
  return S;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{ double s, l, r=3;
```

```
  s=SL(r, &l);
```

```
  cout << "s=" << s << endl;
```

```
  cout << "l=" << l << endl;
```

```
}
```

函数执行后同时得到周长及面积

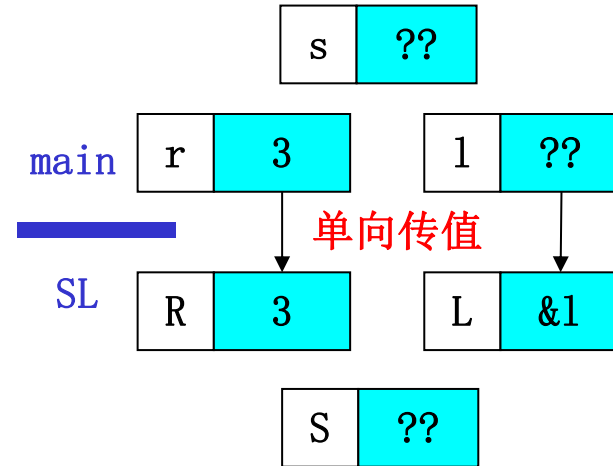
周长：指针变量做形参方式

面积：函数返回值方式

注：函数的return只能带一个返回值!!

s=28.2743

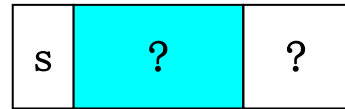
l=18.8495



初始内存分配如图所示
请自行画出SL中三句话
执行时内存的变化
理解最后的输出结果

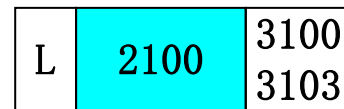
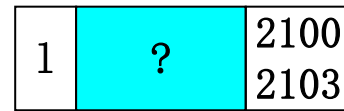
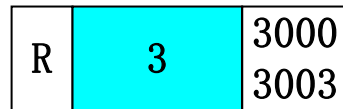
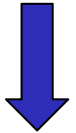
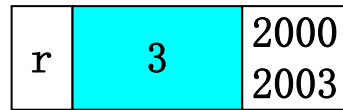


§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析



main

这一步，将 $\pi * R * R$ 的值赋给了 S



S = PI*R*R;



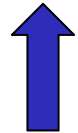
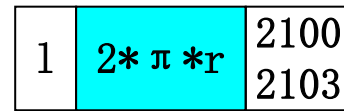
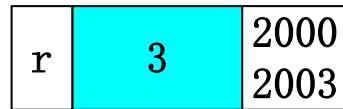
SL



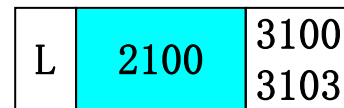
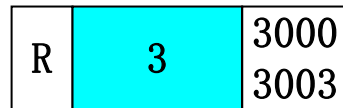
§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析



它的含义是将表达式 $2*PI*R$ 的结果赋值给指针 L 所指向的内存位置。



$*L = 2*PI*R;$

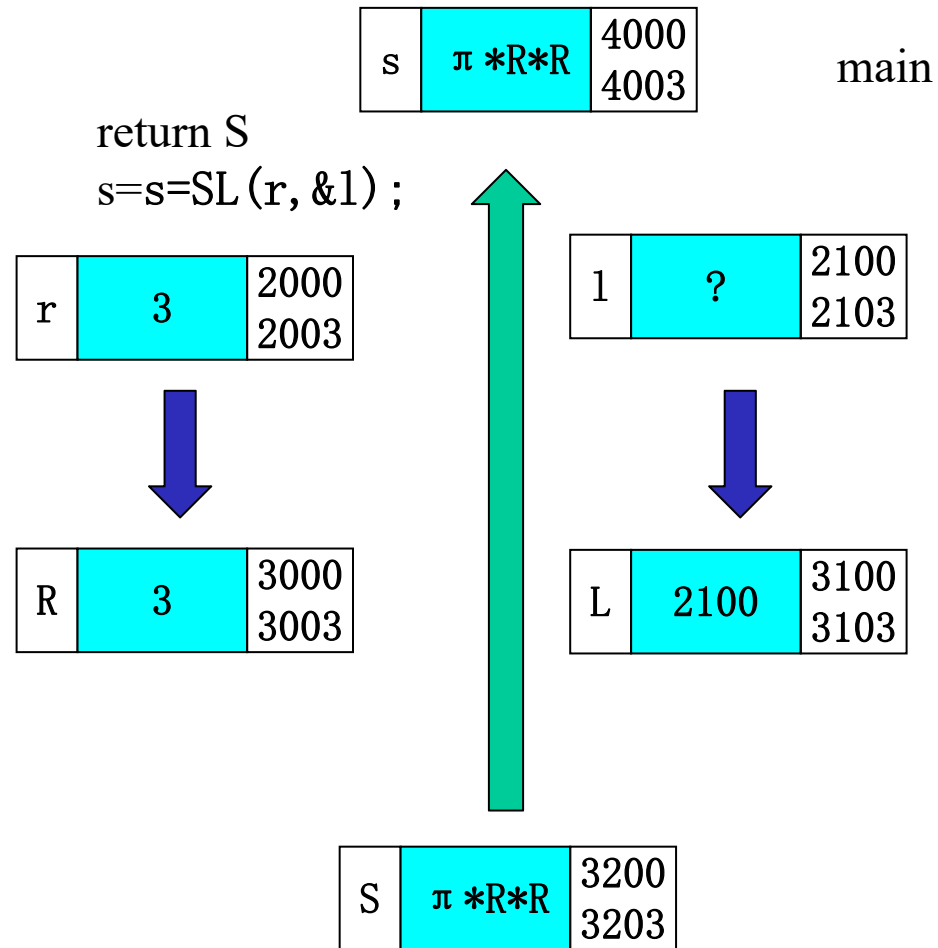


SL





§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析



这句话表示将函数返回值赋值给了main中的S。

最终 $l=18.8495$
 $s=28.2743$

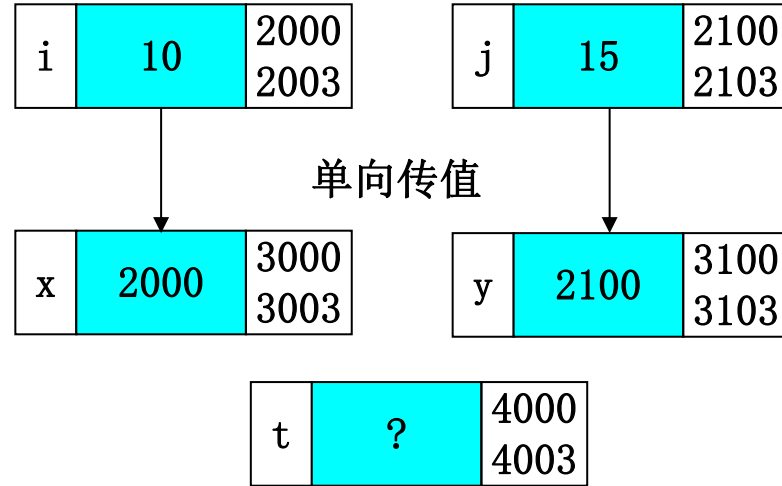


§ 6. 指针基础 – 画内存图并分析

★ PDF课件的P. 32（为什么无法进行交换）

```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    t = x;
    x = y;
    y = t;
}
```

```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
}
```

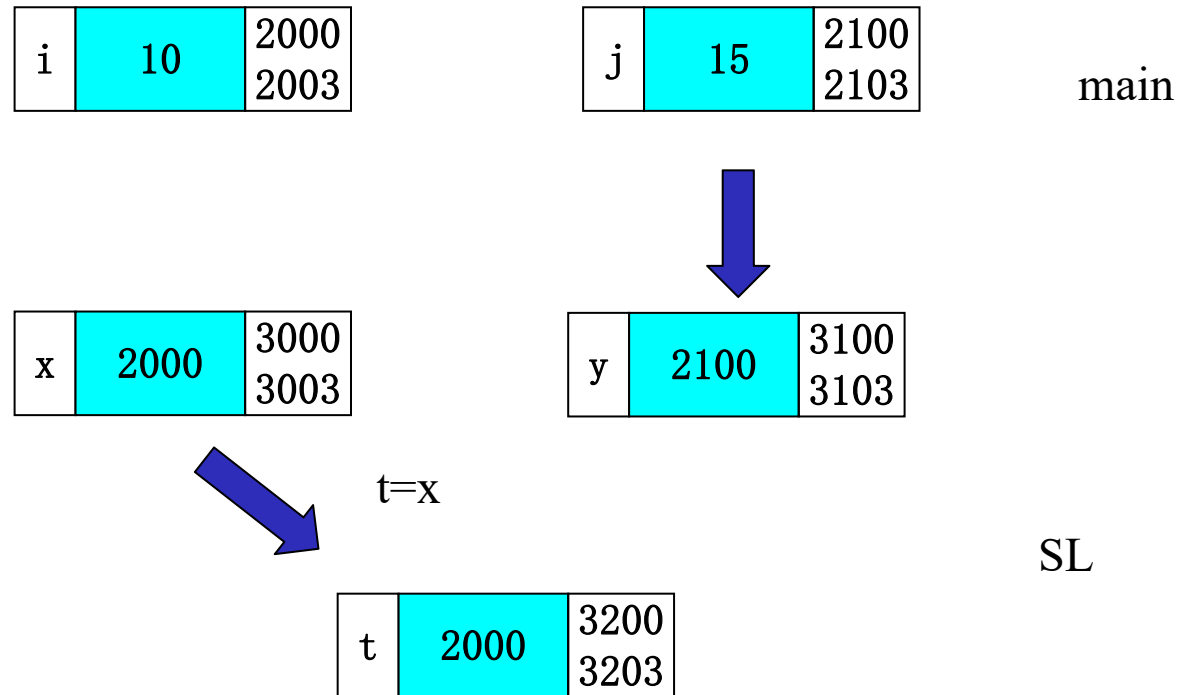


初始内存分配如图所示
请自行画出swap中三句话
执行时内存的变化
理解为什么无法交换



§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析

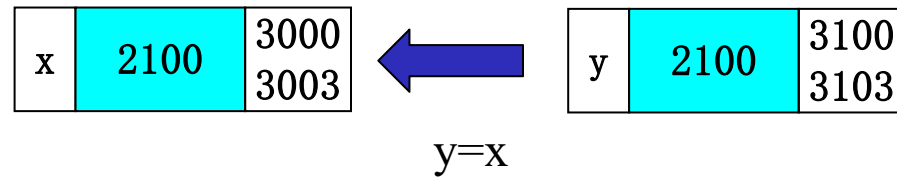
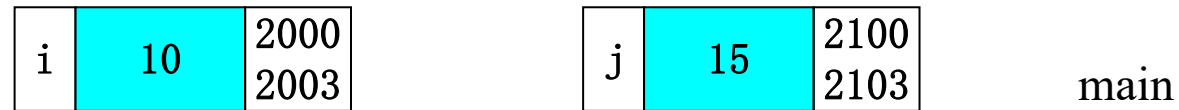
这里把x中的地址放到中间变量t中



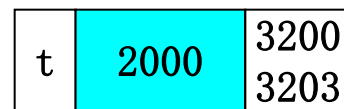


§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析

这里把y中的地址赋值给x



SL





§ 6. 指针基础 - 画内存图并分析

i	10	2000
		2003

j	15	2100
		2103

main

这句把t中地址赋值给y

这个函数只是交换了指针变量的地址，却没有交换指针变量所指向的内存空间

x	2100	3000
		3003

y	2000	3100
		3103

y=t



t	2000	3200
		3203

SL

函数引用结束，动态储存空间归还。原来的值没有变换，



§ 6. 指针基础 – 画内存图并分析

★ PDF课件的P. 33（为什么会出现错误，导致错误的关键词是哪一句）

```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    *t = *x;
    *x = *y;
    *y = *t;
}

int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
}
```

VS编译报错
-使用了未初始化的局部变量t
其它编译器可能可以运行
初始内存分配如图所示，请自行画出swap中三句话执行时内存的变化，理解为什么出现严重错误
另1: 哪句是错误的键?
另2: int *t 改为 int tt, *t;
t = &tt;
为什么就正确了?

i	10	2000
		2003

j	15	2100
		2103

单向传值

x	2000	3000
		3003

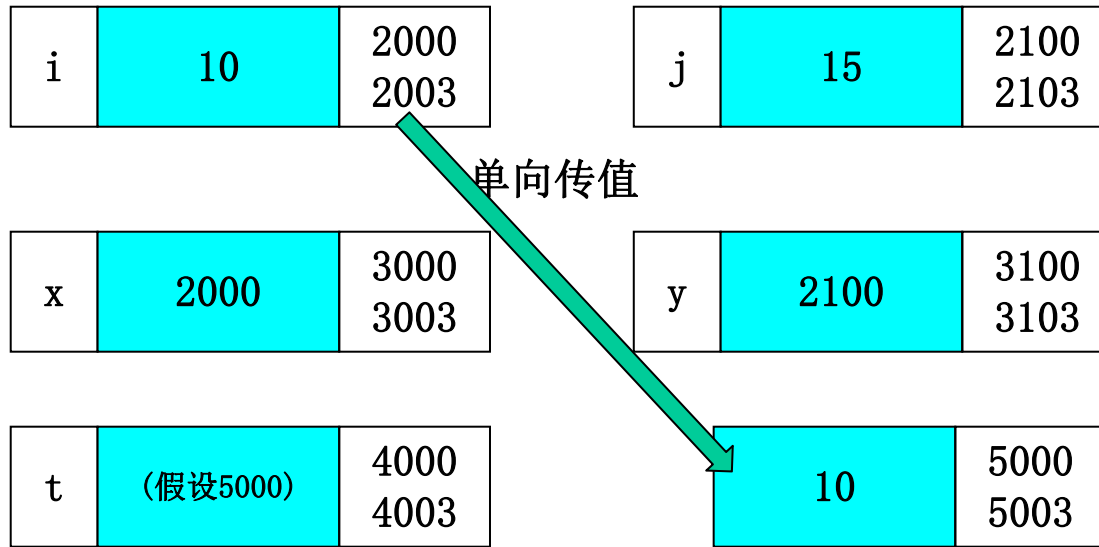
y	2100	3100
		3103

t	(假设5000)	4000
		4003

	?	5000
		5003

提示: 5000-5003系统是否分配给了程序?

i=10 j=15
i=15 j=10
或 死机或其它非正常现象



t没被初始化，有一个随机值，假设是5000.

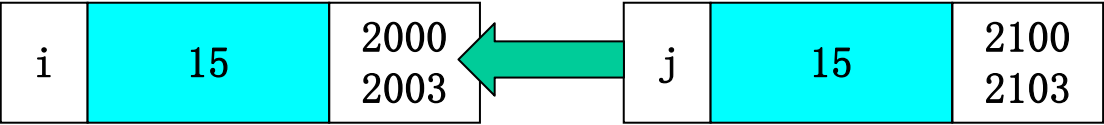
第一句 $*t = *x$;是将x所指向的内存空间的值赋值给t所指向的内存空间的值。但是由于t所指向的内存空间是未被定义的，所以可能导致程序崩溃或产生不可预测的结果。

非法访问占用内存空间，这就是错误所在

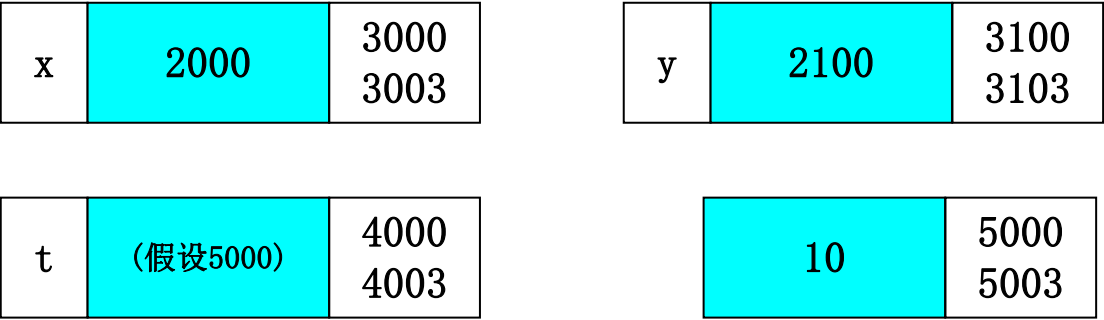


将y所指向的内存空间的值赋给x所指向的内存空间的值

$*x = *y$

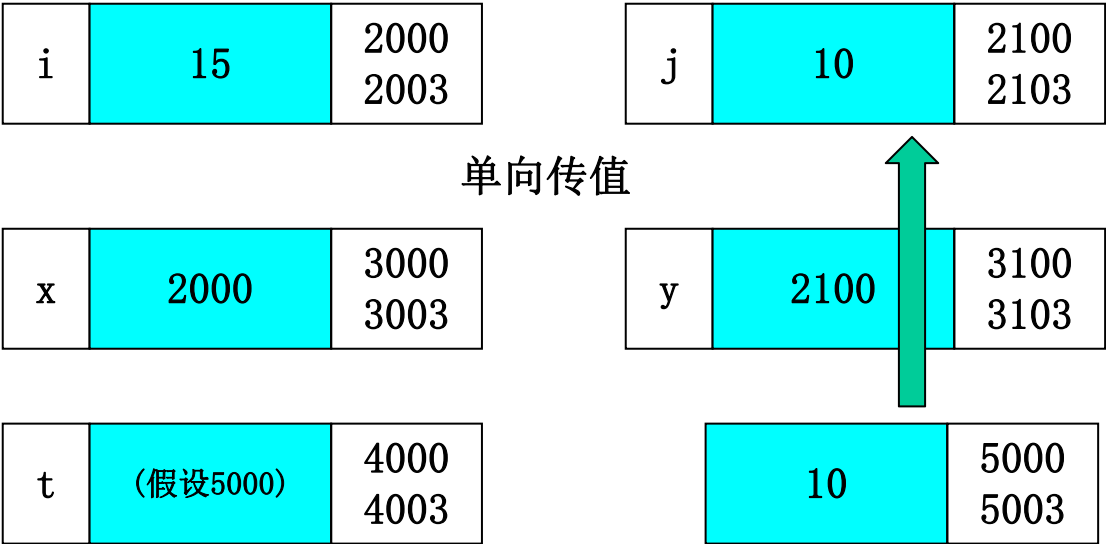


单向传值





将t所指向的内存地址的值
赋给y所指向内存地址的值



$*y = *t$

虽然最后实现了交换，但是中间非法访问了未被定义的内存空间，可能导致系统崩溃